



في الشكل المجاور، تسحب قوة خارجية موصلاً ab طوله $(0.4m)$ بسرعة ثابتة مقدارها $8m/s$ باتجاه محور السينات السالب عمودياً على خطوط مجال مغناطيسي شدته $(0.25T)$ يتجه نحو الناظر، أجب عن الآتية:

- 1- ما مقدار القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه؟
- 2) ما اتجاه التيار الحثي المتولد عبر المقاومة
- 3- ما مقدار القوة اللازمة لتحريك الموصل بسرعة ثابتة؟

الحل (1): القوة الدافعة الحثية تحسب من العلاقة

$$\varepsilon = BLv = 0.25 \times 0.4 \times 8 = 0.8V$$

الحل (2): اتجاه التيار الحثي المتولد عبر المقاومة يحسب باليد اليمنى ويكون باتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة موجبة

يكون اتجاه التيار الحثي المتولد عبر الموصل من b إلى a ولذلك يكون اتجاهه عبر المقاومة من أعلى إلى أسفل

الحل (3): نحسب أولاً شدة التيار الحثي $\left(I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.8}{5} = 0.16A \right)$

ولكن حتى يتحرك الموصل بسرعة ثابتة يجب أن تكون القوة المغناطيسية المؤثرة عليه تساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه القوة الخارجية أي أن

$$F_{ext} = F_B = ILB = 0.16 \times 0.4 \times 0.25 = 16 \times 10^{-3}N$$